•**Phonology** means ध्वनिशास्त्र(dhvanishastra)/ शिक्षाशास्त्र(śikṣashastra)/ उच्चारणशास्त्र (uccharaṇ shastra).

•Origin of word phonetic is from Greek word **'phone'** means voice or sound.

•Phonetics is the branch of linguistics that deals with **systems of sounds.**

• There are total **'46'** sounds in sanskrit.

• Classification of Sanskrit sounds is into vowels & consonants.

• In sanskrit vowels are called "स्वरः(svarah)" and consonants are called "व्यञ्जनम् (vyañjanama)" .

• **स्वरः (svarah)**

स्वयं राजन्ते इति स्वराः|
svayam rajante iti svarāh|

Meaning- Those who appear to be beautiful by themselves are called **"swara".** That is, those who do not need anyone. In short vowels are independent.

स्वर - ऐसे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है वे ध्वनि स्वर कहलाते है।

Vowels - The sounds in which the air comes out without any obstruction are called **vowels.**

There are total **13 vowels** in sanskrit.
Vowels
स्वरः।

अ	a
आ	ā
इ	i
ई	ī
उ	u
ऊ	ū
ऋ	ṛ

ॠ	ṝ
ॡ	ḹ
ए	e
ऐ	ai
ओ	o
औ	au

Short vowels (ह्रस्व स्वर) - The vowels which take less time to pronounce are called short vowel.

अ - a
इ - i
उ - u
ऋ - ṛ
ऌ - ḷ

Long vowels (दीर्घ स्वर) The vowels which take longer time to pronounce are called long vowels.

आ - ā
ई - ī
ऊ - ū
ॠ - ṝ

Compound vowels / Dipthongs (संयुक्त स्वर) - Compound vowels/ Diphthongs are those which are formed by combining two or more vowels.

ए (e)- अ(a)/आ(ā)+ इ(i)/ई(ī)
ऐ (ai) - अ(a)/आ(ā)+ ए(e)
ओ (o)-अ(a)/आ(ā)+ उ(u)/ऊ(ū)
औ (au)- अ(a)/आ(ā) + ओ (o)

अनुस्वारः **(anusvarah)** - (ं)अं, आं, इत्यादी
विसर्गः**. (Visargah) -** (ः) अः, आः इ.
These are not vowels but they live on the basis of vowels.

CONSONANTS
व्यञ्जनम् । (vyañjanam)

व्यञ्जनम् -" परेण स्वरेण व्यञ्जते इति व्यञ्जनम् ।"
" pareṇa svareṇa vyañjate iti vyañjanam."

Consonants- Means that sound which is pronounced with the help of succeeding vowel is **consonants**. In short consonants are dependent on vowels.

वह ध्वनि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से
होता हैं उन्हें व्यञ्जन कहते है।

There are total **33 consonants** in Sanskrit. It is as follows :-

<u>वर्गीय व्यञ्जनम्</u> **(vargīya vyañjanam) - (Class Consonants)**

क् वर्ग (ka class)	क्(ka), ख्(kha), ग्(ga), घ्(gha), ङ् (ṅa)
च् वर्ग(ca class)	च्(ca), छ्(cha), ज्(ja), झ्(jha), ञ्(ña)
ट् वर्ग(ṭa class)	ट्(ṭa) ठ्(ṭha) ड्(ḍa) ढ्(ḍha) ण्(ṇa)
त् वर्ग(ta class)	त्(ta) थ्(tha) द्(da) ध्(dha) न्(na)
प् वर्ग(pa class)	प्(pa) फ्(pha) ब्(ba) भ्(bha) म्(ma)

अन्तस्थ वर्ण **- (antastha varṇa)**

य्(ya), र्(ra), ल्(la), व्(va),

अघोष वर्ण **(aghoṣa varṇa) - Non voiced consonants**

क्(ka), ख्(kha), च्(ca), छ्(cha), ट्(ṭa), ठ्(ṭha), त्(ta), थ्(tha), प्(pa), फ्(pha).

घोष वर्ण (ghoṣa varṇa)- voiced consonants

ग्(ga), घ्(gha), ङ्(ṅa), ज्(ja), झ्(jha), ञ्(ña), ड्(ḍa), ढ्(ḍha) , ण्(ṇa), द्(da), ध्(dha), न्(na), ब्(ba), भ्(bha), म्(ma).

उष्म वर्ण (uṣama varṇa) - Sibilants -
श्(śa), ष्(ṣa), स्(sa), ह्(ha)

महाप्राण (mahapraṇa) - Aspiration

ह्(ha)

Aspirated -
ख्(kha), छ्(cha), ठ्(ṭha), थ्(tha), फ्(pha), घ्(gha), झ्(jha) ढ्(ḍha), ध्(dha), भ्(bha).

Semi vowels -

य्(ya) -> (इ - i),
र्(ra)-> (ऋ- ṛ),
ल्(la)-> (ऌ- ḷ),
व्(va)-> (उ - u)

संयुक्त व्यञ्जन - Compound consonants -
क्ष (kṣa)- क्(ka) + ष्(ṣa)
ज्ञ (jña)- ज्(ja)+ ञ्(ña)
त्र (tra) - त्(ta + र्(ra)
द्य (dya)- द् (da)+ य्(ya)
श्र (śra) - श् (śa) + र् (ra)

Places of articulation
उच्चारण स्थाने

अ(a), आ(ā), क्(ka), ख्(kha), ग्(ga), घ्(gha), ङ्(ṅa)ह्(ha), (ः) (विसर्गः visargaha)	कण्ठ्य वर्ण - (kaṇṭhya varṇa)	कण्ठ(kaṇṭha	Gutterals
इ(i), ई(ī), च्(ca), छ्(cha), ज्(ja), झ्(jha), ञ्(ña), श्(śa)	तालव्य वर्ण(talavya varṇa)	तालु	Pallatals
ऋ(ṛ), ॠ(ṝ), ट्(ṭa), ठ्(ṭha), ड्(ḍa), ढ्(ḍha), ण्(ṇa), र्(ra), ष(ṣa)	मूर्धन्य वर्ण(mūrdhanya varṇa)	मूर्धा	Retroflex/ Linguals
लृ(ḷ), त्(ta), थ्(tha), द्(da), ध्(dha), न्(na), ल्(la), स्(sa)	दन्त्य वर्ण(dantya varṇa)	दन्त	Dentals
उ(u), ऊ(ū), प्(pa), फ्(pha), ब्(ba), भ्(bha), म्(ma)	ओष्ठ्य वर्ण (oṣthya varṇa)	ओष्ठ	Labials
ए(e), ऐ(ai)	कण्ठ्य- तालव्य वर्ण (kaṇṭhya talavya varṇa):	कण्ठ - तालु।	
ओ(o), औ(au)	कण्ठ्य - ओष्ठ्य वर्ण (kaṇṭhya oṣthya varṇa)	कण्ठ - ओष्ठ।	
व्(va)	दन्त्य - ओष्ठ्य वर्ण(dantya oṣthya varṇa)	दन्त - ओष्ठ।	
ञ्(ña), म्(ma), ङ्(ṅa), ण्(ṇa), न्(na), (ं)अनुस्वारः(anusvarah)	नासिक्य (nasikya	नासिका	Nasal.